

Aula prática 03 - Transformações e Visibilidade 3D

Introdução à Computação Gráfica
Prof. Davi Santos

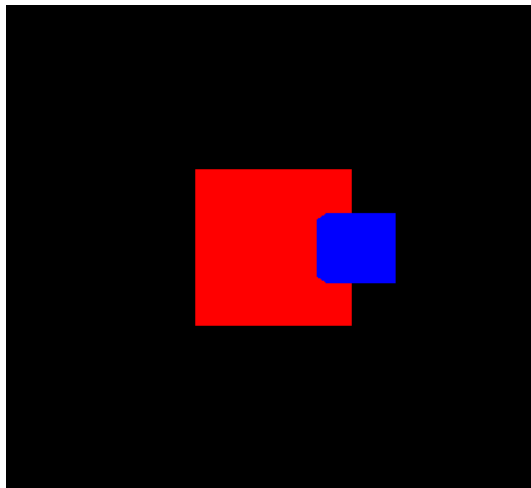
- Download dos códigos
- Documentação dos OpenGL 2.1
- Capítulo do redbook
- LINUX: compile e execute os códigos com *g++ hello.c -o hello -lGL -lGLU -lglut* `ℳℳ`
./hello

1 Oclusão - **cube.c**

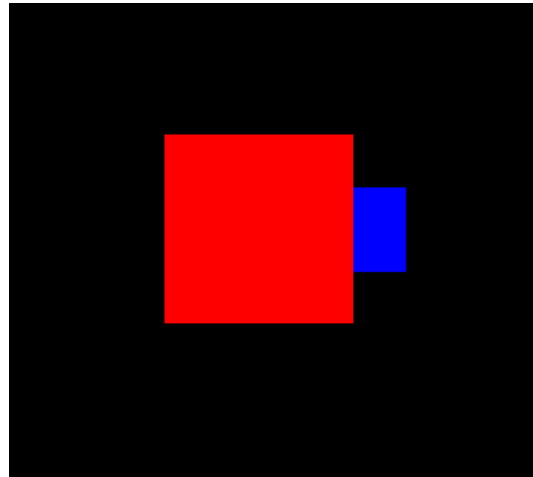
- Modifique o código do **cube.c** para que o cuboide gerado tenha cor sólida vermelha;
- Adicione à cena um cuboide de cor azul, que tem posição (x,y) igual ao cuboide vermelho, porém está mais afastado da câmera. A imagem resultante está coerente?
- Defina a tecla ‘s’ para mover o cuboide azul em x (‘s’ move para a direita e ‘S’ move para a esquerda);
- Defina a tecla ‘i’ para inverter a ordem em que os cuboides são desenhados e verifique a imagem resultante.

Comandos:

- **glutSolidCube()**: Define um cubo sólido.
 - float scale: Define a escala (tamanho) do cubo.
- **glColor3f()**: Define a cor dos próximos objetos a serem desenhados.
 - float R: Define a intensidade [0.0, 1.0] do canal vermelho;
 - float G: Define a intensidade [0.0, 1.0] do canal verde;
 - float B: Define a intensidade [0.0, 1.0] do canal azul;



(a) Oclusão incorreta



(b) Oclusão correta

Figure 1: Resultado esperado

2 Oclusão - robot_vis.c

- Crie uma cópia do arquivo **robot.c** (original) com nome **robot_vis.c**, que será usado neste exemplo;
- Desenhe o shoulder e o elbow como sólidos de cor vermelha e azul, respectivamente;
- Troque o eixo de rotação do elbow de z para y;
- Modifique a posição do elbow para que fique parcialmente dentro do shoulder;
- Rotacione o elbow (tecla e) e verifique a oclusão;
- Habilite o z-buffer com:
 - `glEnable(GL_DEPTH_TEST)` no *init()*;
 - `glutInitDisplayMode (GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH)` no *main()*;
 - `glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT)` no *display()*.
- Rotacione o elbow (tecla e) e verifique a oclusão. Note se ocorre o z-fighting (aproxime e suba um pouco a câmera e gire o shoulder).

3 Pegando objetos

Manipulando a pilha de transformação, faça o braço robótico da atividade prática 02 pegar um objeto e colocar dentro de uma caixa.